



UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO

Facultad de Ingeniería



Proyecto 1

Alumno:

Carpizo Garduño Andres

Mata Ramirez Ximena

Solís Fuentes José Enrique

Grupo: 05

Materia: Diseño Digital Moderno

Profesor: Fuentes Casarrubias Oscar Francisco

OBJETIVOS

- El alumno aprenderá la implementación de los elementos principales para el diseño y construcción de sistemas digitales alambrados

MATERIAL

- Un circuito integrado 7805 (regulador de voltaje)
- Un batería de 9 volts o 1 eliminador de baterías de 5 volts
- Una protoboard
- Un circuito integrado 74LS04 (NOT)
- Un circuito integrado 74LS08 (AND)
- Un circuito integrado 74LS32 (OR)
- Una resistencia de 330Ω
- Un led
- Cables calibre 22 o 24

INTRODUCCIÓN

Diseño y construcción de un sistema, únicamente con el uso de compuertas básicas, el cual debe contar con dos entradas, y solo cuando ambas entradas sean iguales se deberá encender una luz.

DESARROLLO

PASO 1:

Se requiere tener energía en la protoboard y en cada uno de los circuitos integrados que se utilicen. La figura 1.12 muestra la forma de hacerlo. La hoja de datos de cada circuito integrado indica en que terminal tiene su vcc y en cual otra tiene su tierra (gnd).

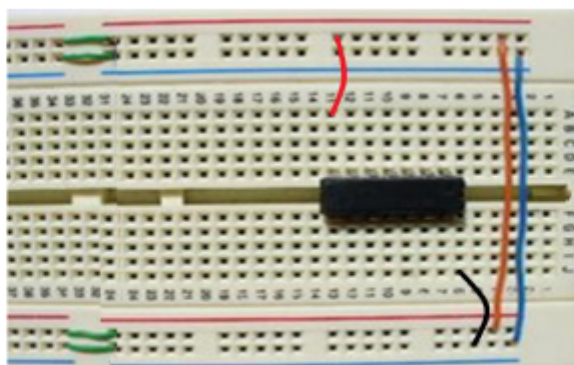
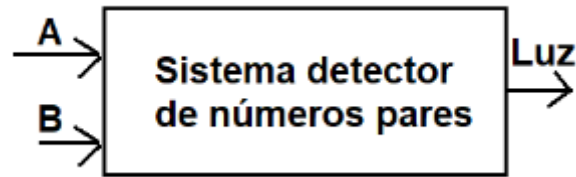


Figura 1.11 Polarización de la protoboard y de un circuito integrado.

PASO 2:

Diagrama de bloques del sistema.



PASO 3:

Tabla de verdad.

A	B	Luz
0	0	1 minitérmino
0	1	0 maxitérmino
1	0	0 maxitérmino
1	1	1 minitérmino

PASO 4:

Funciones booleanas:

Función Booleana minitérminos:

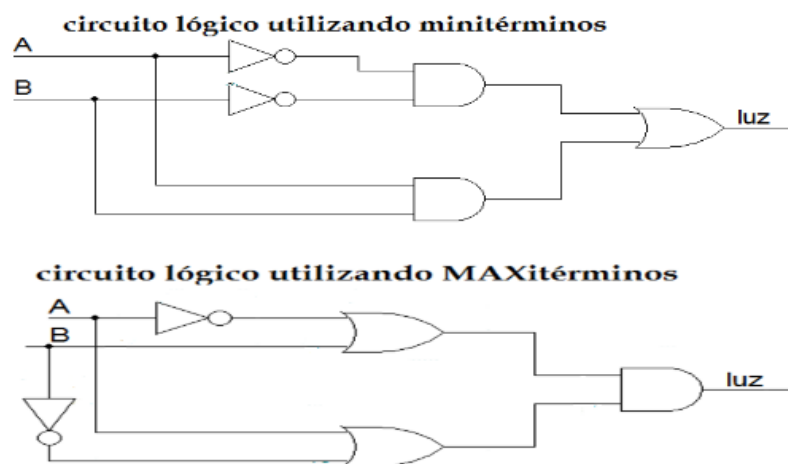
$$\overline{A}\overline{B} + AB = \text{luz}$$

Función Booleana Maxitérminos:

$$(A+\overline{B})(\overline{A}+B) = \text{luz}$$

PASO 5:

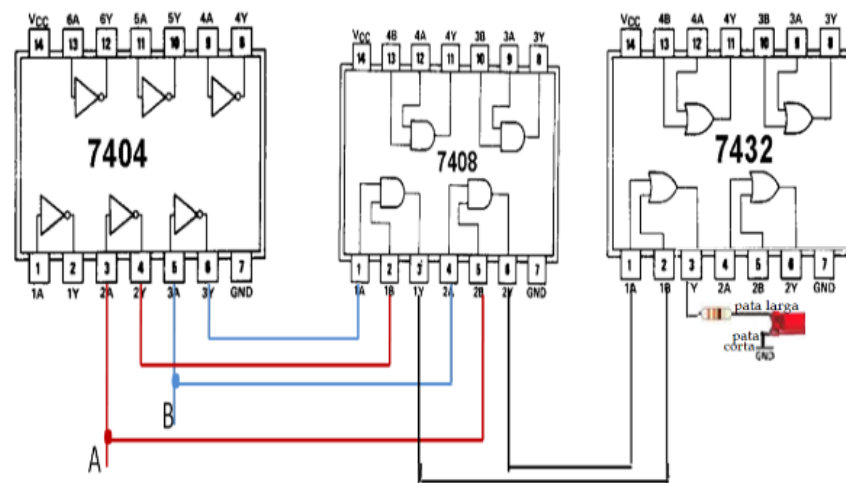
Circuitos lógicos.



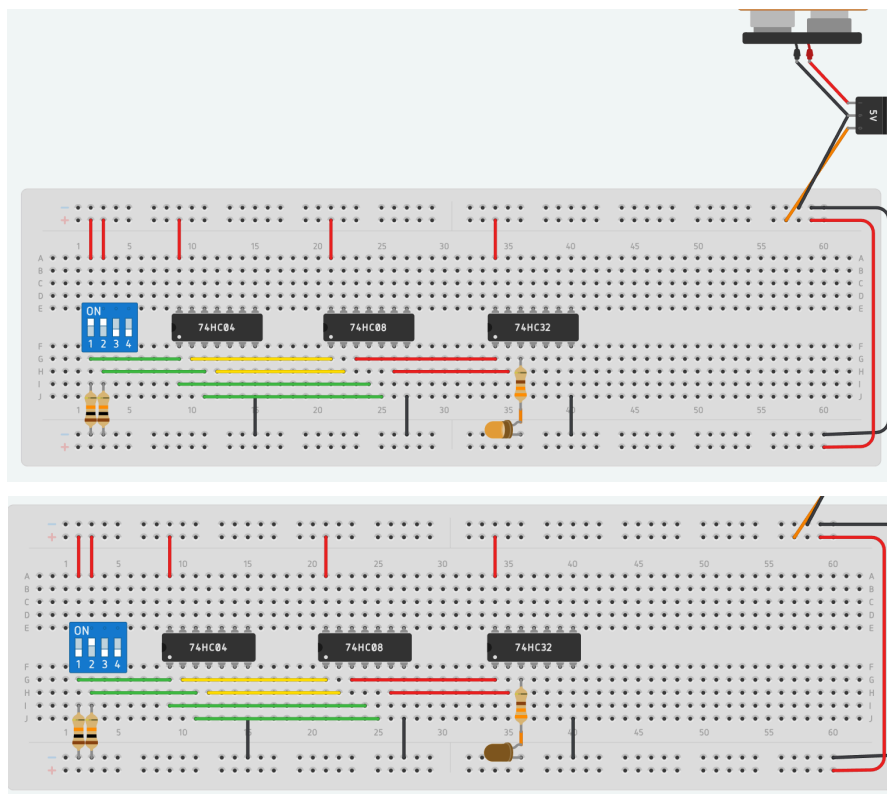
PASO 6:

Circuito eléctrico.

Nota: Las terminales 14 de cada uno de los tres circuitos integrados deberán conectarse al vcc de la protoboard y las terminales 7 a gnd (tierra), como se puede observar en la fotografía del circuito ya construido.

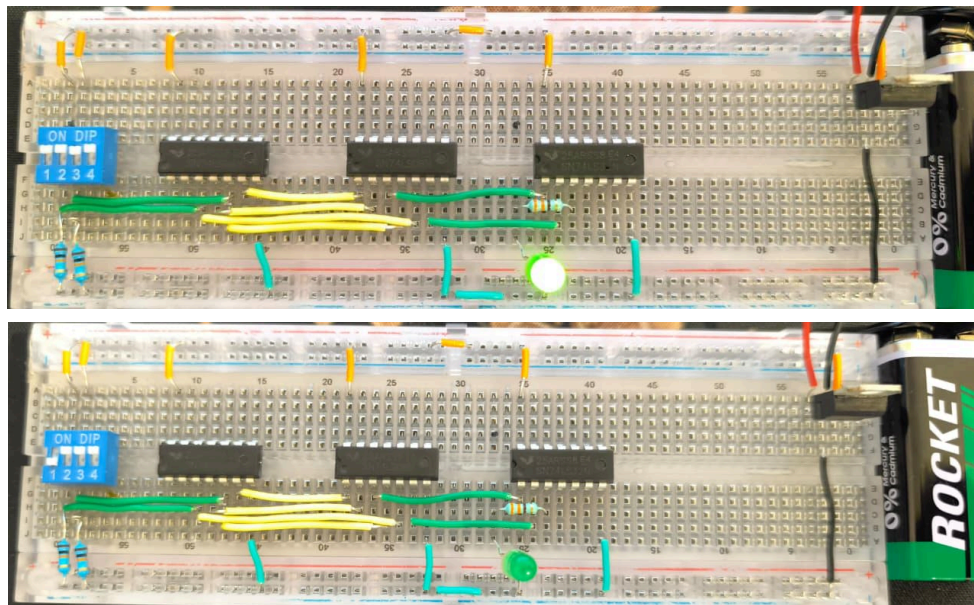


SIMULACIÓN



A = 1, B = 2, en el dipswitch

EXPERIMENTAL



CONCLUSIONES

En este primer proyecto se cumplió con el objetivo de diseñar e implementar un sistema digital alambrado utilizando compuertas lógicas básicas (NOT, AND, OR). A partir de la tabla de verdad del sistema detector, donde la luz enciende solo cuando ambas entradas son iguales, obtuvimos las funciones booleanas usando minitérminos $\overline{AB} + AB$ y maxitérminos $(A + \overline{B})(\overline{A} + B)$

El armado del circuito en la protoboard con los integrados 74LS04, 74LS08 y 74LS32 nos permitió llevar la teoría a la práctica. Comprobamos de forma experimental que las expresiones lógicas que calculamos dan el resultado esperado, funcionando como una compuerta de equivalencia (XNOR). Al ver funcionar el circuito físicamente entendimos mejor las bases del diseño digital, desde cómo polarizar bien los componentes con el regulador 7805, hasta ver cómo cambia el LED según las entradas. Esta práctica nos deja una buena base para armar y analizar sistemas lógicos combinacionales más complejos más adelante.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Fuentes Casarrubias, O. F. (2026). *Diseño Digital Moderno*. Materiales y recursos del curso. Recuperado de: <https://padlet.com/ofc1227/diseno-digital-moderno-6aqk2avpxcy4nvdy>
- Mano, M. M., & Ciletti, M. D. (2013). *Diseño Digital* (5ta ed.). Pearson Educación.
- Tocci, R. J., Widmer, N. S., & Moss, G. L. (2007). *Sistemas Digitales: Principios y Aplicaciones* (10ma ed.). Pearson Educación.